

1. Contexte du TP

Vous êtes l'équipe informatique d'une PME fictive dont l'infrastructure existe déjà et fonctionne.

Cette infrastructure comprend :

- Un Active Directory
- Un pare-feu pfSense
- Un serveur de stockage TrueNAS
- Des postes clients intégrés au domaine

La direction souhaite désormais garantir la continuité de service et la protection des données en cas de panne matérielle, logicielle ou humaine.

Votre mission est de faire évoluer l'infrastructure existante vers une infrastructure :

- Hautement disponible
 - Tolérante aux pannes
 - Sauvegardée selon des standards professionnels
-

2. Objectifs pédagogiques

À l'issue du TP, l'étudiant doit être capable de :

- Identifier les points de défaillance uniques (SPOF)
 - Mettre en place de la redondance sur les services critiques
 - Comprendre la différence entre haute disponibilité et sauvegarde
 - Mettre en œuvre une solution de sauvegarde avec Veeam Backup
 - Tester des scénarios de panne et de restauration
 - Documenter une infrastructure professionnelle
-

3. Architecture générale imposée

L'infrastructure finale devra contenir au minimum :

Pare-feu :

- pfSense-01 (principal)
- pfSense-02 (secondaire – haute disponibilité)

Serveurs Windows :

- DC01 : Contrôleur de domaine Active Directory
- DC02 : Contrôleur de domaine Active Directory (redondance)
- FILE01 : Serveur de fichiers
- ADMIN01 : Poste d'administration

Stockage :

- NAS01 : TrueNAS primaire
- NAS02 : TrueNAS secondaire (réplication)

Sauvegarde :

- VEEAM01 : Serveur Veeam Backup & Replication
- REPO01 : VM de stockage des sauvegardes (principal)
- REPO02 : VM de stockage des sauvegardes (secondaire)

4. Réseau et segmentation

Vous reprenez les VLAN existants :

Le routage inter-VLAN est assuré par pfSense en haute disponibilité.

5. Partie 1 – Haute Disponibilité du pare-feu pfSense

Objectif :

Garantir la continuité réseau en cas de panne d'un pare-feu.

Travail demandé :

- Installer deux pare-feu pfSense identiques
- Configurer les interfaces WAN, LAN et SYNC
- Mettre en place CARP pour les IP virtuelles
- Configurer la synchronisation des états (pfsync)
- Configurer la synchronisation de configuration (XML-RPC)

Contraintes :

- Les postes clients doivent utiliser uniquement l'IP virtuelle comme passerelle
- Toute modification de règles doit être faite sur le pare-feu principal

Tests à réaliser :

- Arrêt du pfSense principal
- Vérification de la continuité réseau
- Vérification de l'accès aux serveurs

6. Partie 2 – Haute Disponibilité Active Directory

Objectif :

Garantir l'authentification et les services AD en cas de panne d'un serveur.

Travail demandé :

- Installer le rôle AD DS sur DC01
- Créer le domaine
- Ajouter DC02 comme contrôleur de domaine supplémentaire
- Vérifier la réplication Active Directory
- Vérifier la redondance DNS
- Répartir les rôles FSMO

Tests à réaliser :

- Arrêt de DC01
- Connexion d'un utilisateur au domaine
- Accès aux partages réseau

7. Partie 3 – Stockage hautement disponible avec TrueNAS

Objectif :

Assurer la disponibilité et la protection des données.

Travail demandé :

- Installer NAS01 et NAS02 sous TrueNAS
- Créer un pool ZFS redondé
- Créer des datasets par service
- Intégrer TrueNAS à l'Active Directory
- Créer des partages SMB sécurisés par groupes AD
- Mettre en place une réplication automatique des données entre NAS01 et NAS02

Tests à réaliser :

- Création et modification de fichiers
- Arrêt de NAS01
- Vérification de l'accès aux données sur NAS02
- Vérification de l'intégrité des fichiers

8. Partie 4 – Poste d'administration (ADMIN01)

Objectif :

Centraliser et sécuriser l'administration de l'infrastructure.

Travail demandé :

- Installer un poste Windows ADMIN01
- Installer les outils d'administration (RSAT)
- Accéder à :
 - Active Directory
 - pfSense
 - TrueNAS
 - Veeam Backup
- Restreindre l'accès à ADMIN01 au VLAN Administration uniquement

9. Partie 5 – Sauvegarde avec Veeam Backup & Replication

Objectif :

Mettre en place une stratégie de sauvegarde professionnelle et redondante.

Architecture imposée :

- VEEAM01 : serveur Veeam Backup & Replication
- REPO01 : dépôt de sauvegarde principal
- REPO02 : dépôt de sauvegarde secondaire

Travail demandé :

- Installer Veeam Backup & Replication sur VEEAM01
- Ajouter l'hyperviseur
- Ajouter les deux dépôts de sauvegarde
- Mettre en place une stratégie respectant la règle 3-2-1
- Sauvegarder au minimum :
 - DC01
 - DC02
 - FILE01
- Mettre en place une copie des sauvegardes de REPO01 vers REPO02

Tests à réaliser :

- Restauration d'un fichier
- Restauration complète d'une machine virtuelle
- Vérification de la cohérence des sauvegardes

10. Partie 6 – Scénarios de panne

Chaque groupe devra être capable de démontrer les scénarios suivants :

- Panne d'un pare-feu pfSense
- Panne d'un contrôleur de domaine
- Panne du NAS principal
- Suppression accidentelle d'un fichier
- Perte totale d'une machine virtuelle

Pour chaque scénario :

- Identifier l'impact
 - Expliquer la solution
 - Mesurer le temps de reprise
-

11. Livrables attendus

Livrables techniques :

- Infrastructure fonctionnelle
- Démonstration de la haute disponibilité
- Démonstration des restaurations Veeam

Livrables documentaires :

- Schéma réseau détaillé
 - Schéma Active Directory
 - Plan de Continuité d'Activité (PCA)
 - Plan de Reprise d'Activité (PRA)
 - Procédures de bascule et de restauration
-

12. Évaluation

Les critères d'évaluation incluent :

- Qualité de l'architecture
- Fonctionnement de la haute disponibilité
- Qualité de la stratégie de sauvegarde
- Réussite des tests de panne
- Clarté et professionnalisme de la documentation
- Capacité à expliquer et justifier les choix techniques